

المجال المفاهيمي الرابع: الظواهر الضوئية

الوحدات التعليمية		الوحدات
تركيب الضوء الأبيض	طيف الضوء الأبيض	الضوء الأبيض
	رؤية نقطة من جسم	رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعين
نموذج التركيب الطرحي	نموذج التركيب الجمعي	الألوان الثلاثة الأساسية للضوء الأبيض

مؤشرات الكفاءة: - يعالج وضعية إدماجية.

- يدمج معارفه المكتسبة و يوظفها لمعالجة وضعية إدماجية.

- يكتسب مهارة التحليل و التركيب.

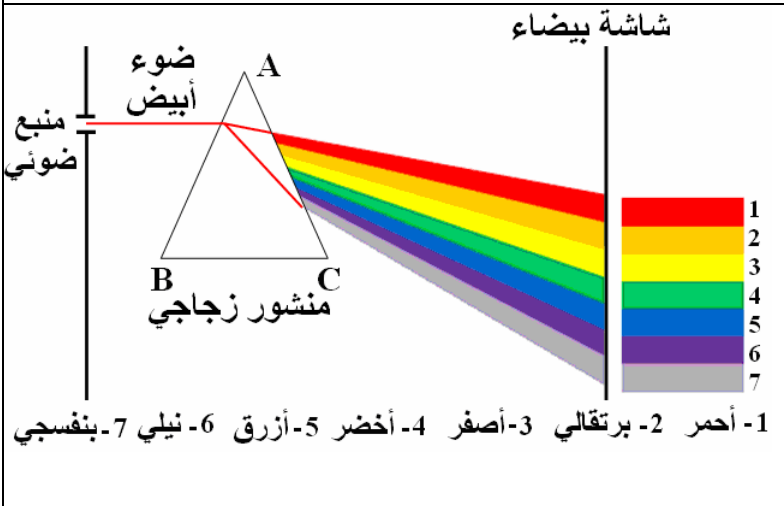
نص الوضعية الإدماجية

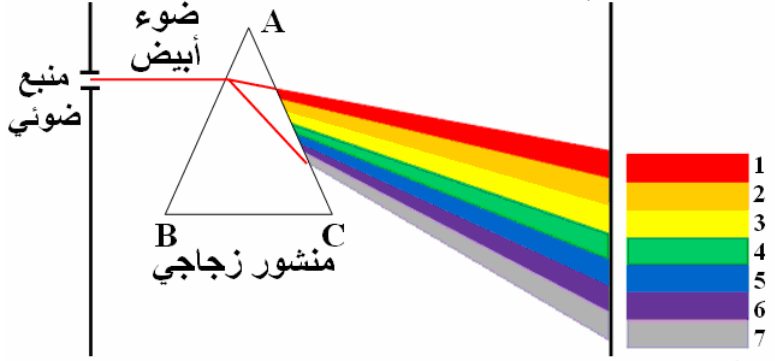
عادت أمنة مذهولة من عجيب ما رآته في لعبة من الألعاب الكثيرة التي يتسلى بها الأطفال في المدرسة مسرعة؛ فأحضرت كأساً يحوي ماءً و أضافت له كمية من مسحوق الصابون ثم حركت المحتوى بأنبوبة مشروبات و نفخت فيها في الهواء، حيث تناثرت الفقاعات.

- 1 - فسر رؤية أمنة على فقاعة الصابون لعائلتك؟ مدعماً ذلك بظاهرة طبيعية.
- 2 - بالاستعانة بمنشور زجاجي مثل تخطيطاً لما حدث.
- 3 - أحمد كان واقفاً خلف الجدار فلم يرى شيئاً، هل توفرت لديه شروط الرؤية؟
- 4 - نطق أخوك الذي يكبرك سنا قائلاً: ماذا عن التركيب الجمعي و الطرحي للألوان. أجبه عن سؤاله، مع التمثيل من الواقع.

تقويم تشخيصي

- 1 - ما الشروط الواجب توفرها لرؤية الأشياء من حولنا؟
● **الجواب:** - أن يكون الجسم مضاء.
- أن يصل الضوء مباشرة من الجسم إلى العين.
- 2 - عدّد الألوان الأساسية للضوء.
● **الجواب:** الأحمر، الأخضر، الأزرق.
- 3 - عند إضافة الضوء الأحمر للضوء الأخضر، على أيّ لون نحصل؟ و هل يعتبر لوناً أساسياً؟
● **الجواب:** الأصفر، و هو لون ثانوي.

مرحلة التحليل و التركيب 40 min	مرحلة العرض 12 min	وضعية الانطلاق 3min
1 - رأيت آمنة ألوانا على فقاعة الصابون بسبب تعرضها لضوء الشمس الذي غير وسطه من الهواء إلى فقاعات الصابون (الماء). • مثل ظاهرة قوس قزح.	1 - فسر رؤية آمنة على فقاعة الصابون لعائلتك؟ مدعماً ذلك بظاهرة طبيعية.	قراءة نص الوضعية جيداً
 1- أحمر 2- برتقالي 3- أصفر 4- أخضر 5- أزرق 6- نيلي 7- بنفسجي	2 - بالاستعانة بمنشور زجاجي مثل تخطيطا لما حدث.	
شروط رؤية جسم: - أن يكون الجسم مضاء. - أن يصل الضوء مباشرة من الجسم إلى العين.	3 - أحمد كان واقفاً خلف الجدار فلم يرى شيئاً، هل توفّرت لديه شروط الرؤية؟	
• نموذج التركيب الجمعي للألوان الضوئية: يعني الحصول على لون جديد من مزج ضوءين من لونين مختلفين. <u>مثل:</u> - رؤية عدد هائل من الألوان على جهاز التلفاز. - من ثلاثة ألوان أساسية في طابعة الحاسوب نحصل على عدد هائل من الألوان. • نموذج التركيب الطرحي للألوان الضوئية: يعني وصول الضوء إلى العين باللون الذي يسمح له المرشح الضوئي بالمرور. <u>مثل:</u> - المصابيح الضوئية الملونة (زجاجها مرشح ضوئي). - الألوان التي تظهر بها الزهور (الزهرة الصفراء تعكس للعين اللونين الأحمر و الأخضر، و تمتص اللون الأزرق).	4 - نطق أخوك الذي يكبرك سنا قائلاً: ماذا عن التركيب الجمعي و الطرحي للألوان؟ أجبه عن سؤاله، مع التمثيل من الواقع.	

شبكة التقويم				
محاوَر الموضوع		عناصر الإجابة للوضعية الإدماجية		العلامة
المعيار	السؤال	المؤشرات	مجزأة	كلية
الترجمة السليمة للوضعية	س 1	1 - رأَت أمانة ألوانا على فقاعة الصابون بسبب تعرضها لضوء الشمس الذي غير وسطه من الهواء إلى فقاعات الصابون (الماء). • مثل ظاهرة قوس قزح.	0,5 × 3	1,5
	س 2	شاشة بيضاء  1- أحمر 2- برتقالي 3- أصفر 4- أخضر 5- أزرق 6- نيلي 7- بنفسجي	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	1,5
	س 3	شروط رؤية جسم: • أن يكون الجسم مضاء. • أن يصل الضوء مباشرة من الجسم إلى العين.	0,5 0,5	01
	س 4	• نموذج التركيب الجمعي للألوان الضوئية: يعني الحصول على لون جديد من مزج ضوءين من لونين مختلفين. مثل: - رؤية عدد هائل من الألوان على جهاز التلفاز. - من ثلاثة ألوان أساسية في طباعة الحاسوب نحصل على عدد هائل من الألوان. • نموذج التركيب الطرحي للألوان الضوئية: يعني وصول الضوء إلى العين باللون الذي يسمح له المرشح الضوئي بالمرور. مثل: - المصابيح الضوئية الملونة (زجاجها مرشح ضوئي). - الألوان التي تظهر بها الزهور (الزهرة الصفراء تعكس للعين اللونين الأحمر و الأخضر، و تمتص اللون الأزرق).	0,75 0,25 0,75 0,25	02
الاستعمال السليم لأدوات المادة	س 2	• إنجاز التخطيط و باستعمال أدوات الرسم بشكل سليم و ترتيب ألوان الطيف ترتيبا صحيحا.	0,25	0,25
انسجام الإجابة	كل الإجابات	- التسلسل المنطقي - التعبير بلغة علمية سليمة - دقة الإجابة	0,25 0,25 0,25	0,75
الإتقان	كل الإجابات	- تنظيم - وضوح الخط - وضوح الرسم - نظافة الورقة	0,25 0,25 0,25 0,25	01

المراجع

- كتاب التلميذ - العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا - السنة الثالثة متوسط.
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية - الطبعة الأولى 2005 / 2006 .
- كتاب التلميذ (سلسلة مدرستي) - العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا - السنة الثالثة متوسط.
- منشورات الشهاب - 2005.
- Physique et chimie _ collection eurin- gié _ la première secondaire.
Imprimé en France par Ouest Impressions Oberthur _1990.